

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель организации-разработчика

Организация-разработчик

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель организации-заказчика

DV Group

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ  
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  
«CRM Недвижимость»**

**ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ**

XXXX.XXXXXX.001.ПМ

Листов 23

Ташкент 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ .....                            | 4  |
| 1 Объект испытаний .....                                        | 6  |
| 1.1 Наименование системы .....                                  | 6  |
| 1.2 Область применения.....                                     | 6  |
| 1.3 Состав объекта испытаний .....                              | 6  |
| 2 Цель испытаний .....                                          | 7  |
| 3 Общие положения.....                                          | 8  |
| 3.1 Перечень руководящих документов .....                       | 8  |
| 3.2 Виды испытаний .....                                        | 8  |
| 3.3 Место и продолжительность испытаний.....                    | 8  |
| 3.4 Организации-участники .....                                 | 8  |
| 3.5 Перечень предъявляемых на испытания документов .....        | 8  |
| 4 Объём испытаний .....                                         | 9  |
| 4.1 Перечень этапов .....                                       | 9  |
| 4.2 Критерии успешности .....                                   | 9  |
| 5 Условия и порядок проведения испытаний .....                  | 10 |
| 5.1 Условия проведения .....                                    | 10 |
| 5.2 Порядок проведения .....                                    | 10 |
| 5.3 Персонал .....                                              | 10 |
| 6 Материально-техническое обеспечение .....                     | 11 |
| 7 Метрологическое обеспечение .....                             | 12 |
| 8 Отчётность.....                                               | 13 |
| Приложение А (обязательное) Методика проверок .....             | 14 |
| А.1 Подсистема «Организационная структура и права доступа»..... | 14 |
| А.2 Подсистема «Каталог недвижимости» .....                     | 14 |
| А.3 Подсистема «Работа с клиентами» .....                       | 15 |
| А.4 Подсистема «Сделки» .....                                   | 16 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| А.5 Подсистема «Финансы» .....                              | 16 |
| А.6 Подсистема «Шаблоны документов» .....                   | 18 |
| А.7 Подсистема «Задачи» .....                               | 18 |
| А.8 Подсистема «Аналитика и отчётность».....                | 18 |
| А.9 Подсистема «Интеграция с партнёрами» .....              | 19 |
| А.10 Подсистема «Регламентные задания».....                 | 19 |
| А.11 Сквозной сценарий продажи .....                        | 19 |
| А.12 Защита информации .....                                | 20 |
| А.13 Эргономика и многоязычность.....                       | 20 |
| А.14 Показатели назначения.....                             | 20 |
| Приложение Б (обязательное) Автоматические тесты .....      | 21 |
| Приложение В (обязательное) Форма протокола испытаний ..... | 22 |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .....                            | 23 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1 – Сокращения

| Сокращение    | Расшифровка                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| АС            | Автоматизированная система                                                          |
| БД            | База данных                                                                         |
| ВК            | Внешний ключ таблицы базы данных                                                    |
| ЕСПД          | Единая система программной документации                                             |
| ЖК            | Жилой комплекс                                                                      |
| ИО            | Информационное обеспечение                                                          |
| ОС            | Операционная система                                                                |
| ПИНФЛ         | Персональный идентификационный номер физического лица                               |
| ПК            | Первичный ключ таблицы базы данных                                                  |
| ПО            | Программное обеспечение                                                             |
| РОП           | Руководитель отдела продаж                                                          |
| СУБД          | Система управления базами данных                                                    |
| ТЗ            | Техническое задание                                                                 |
| УТП           | Уникальное торговое предложение                                                     |
| API           | Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface)                |
| CRM           | Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management) |
| HTTPS         | Протокол передачи гипертекста с шифрованием                                         |
| JWT           | Формат токена доступа (JSON Web Token)                                              |
| REST          | Архитектурный стиль программного интерфейса поверх HTTP                             |
| UZS, USD, EUR | Коды валют: узбекский сум, доллар США, евро                                         |

Таблица 2 – Термины

| Термин                      | Определение                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бронь                       | Сделка в начальном статусе: объект закреплён за клиентом до даты окончания брони и выведен из продажи                      |
| График платежей             | Разбивка стоимости по договору на платежи с плановыми датами; сумма платежей равна стоимости по договору                   |
| Заявка                      | Зарегистрированное обращение клиента с его интересом к приобретению недвижимости; основная единица воронки продаж          |
| Клиент                      | Физическое лицо, с которым работает компания; карточка клиента принадлежит одной компании                                  |
| Компания                    | Юридическое лицо, работающее в системе; данные и справочники разных компаний изолированы друг от друга                     |
| Мягкое удаление             | Пометка записи удалённой без физического удаления: запись скрывается из списков и отчётов и может быть восстановлена       |
| Область видимости           | Граница данных, доступных пользователю по разрешению: свои записи, отдел, компания или вся система                         |
| Объект недвижимости, объект | Квартира, коммерческое помещение, парковочное место, кладовая или коттедж в составе дома                                   |
| Партнёр                     | Внешняя система (сайт, бот, агентство), обращающаяся к публичному API по API-ключу                                         |
| Разрешение                  | Сочетание действия, ресурса и области видимости, например «просмотр клиентов своего отдела»                                |
| Расторжение                 | Прекращение сделки, по которой прошли платежи или есть подпись клиента; требует документа-основания и влечёт возврат денег |
| Роль                        | Именованный набор разрешений, назначаемый пользователям                                                                    |
| Сделка                      | Договорные отношения с клиентом по одному объекту: от брони до подписанного договора или отмены                            |
| Справочник                  | Перечень значений для выбора в формах (статусы заявок, причины отказа, типы платежей и т.п.)                               |
| Шахматка                    | Табличное представление объектов дома: подъезды по столбцам, этажи по строкам, статус — цветом ячейки                      |



## **1 Объект испытаний**

### **1.1 Наименование системы**

Автоматизированная система управления продажами объектов недвижимости «CRM Недвижимость».

### **1.2 Область применения**

Автоматизация продаж объектов недвижимости в компаниях-застройщиках и агентствах (техническое задание, раздел 2).

### **1.3 Состав объекта испытаний**

Испытаниям подлежат: серверная часть, клиентская часть, конфигурация обратного прокси и развёртывания, регламентные задания, публичный API, комплект документации. Испытания проводятся на редакции исходных текстов, указанной в документе «Текст программы».

## **2 Цель испытаний**

Целью испытаний является проверка соответствия системы требованиям технического задания: выполнения автоматизированных функций (документ «Описание автоматизированных функций»), требований к защите информации, надёжности, эргономике и показателям назначения, а также полноты и правильности документации.

### **3 Общие положения**

#### **3.1 Перечень руководящих документов**

Испытания проводятся на основании:

- технического задания на систему;
- ГОСТ Р 59792-2021 (виды испытаний);
- настоящей программы и методики.

#### **3.2 Виды испытаний**

Предусматриваются следующие виды испытаний:

- предварительные автономные испытания — выполнение автоматических тестов и проверок отдельных функций разработчиком;
- предварительные комплексные испытания — проверка сквозных сценариев;
- опытная эксплуатация — работа пользователей заказчика в течение срока, устанавливаемого заказчиком (рекомендуется не менее одного месяца);
- приёмочные испытания — проверки по приложению А комиссией заказчика.

При изменениях в рамках сопровождения допускаются испытания в объёме затронутых функций и связанных с ними сквозных сценариев, а также полный прогон автоматических тестов.

#### **3.3 Место и продолжительность испытаний**

Испытания проводятся на испытательном стенде (копии промышленной среды с обезличенными или тестовыми данными) у заказчика. Продолжительность приёмочных испытаний — до пяти рабочих дней.

#### **3.4 Организации-участники**

Заказчик (председатель и члены комиссии, пользователи-испытатели), разработчик (обеспечение стенда, исправление выявленных несоответствий).

#### **3.5 Перечень предъявляемых на испытания документов**

Техническое задание, пояснительная записка, описание автоматизированных функций, описание информационного обеспечения, описание программного обеспечения, руководство пользователя с ролевыми инструкциями, руководство системного программиста, руководство программиста, текст программы, настоящая программа и методика.

## **4 Объём испытаний**

### **4.1 Перечень этапов**

- а) Проверка развёртывания и работоспособности комплекса.
- б) Прогон автоматических тестов (приложение Б).
- в) Проверка функций по подсистемам (приложение А, разделы А.1 – А.10).
- г) Проверка сквозного сценария продажи (приложение А, раздел А.11).
- д) Проверка требований к защите информации (приложение А, раздел А.12).
- е) Проверка требований к эргономике и многоязычности (приложение А, раздел А.13).
- ж) Проверка показателей назначения (приложение А, раздел А.14).
- и) Проверка документации.

### **4.2 Критерии успешности**

Испытание считается успешным, если все проверки приложения А выполнены с результатом «соответствует» и все автоматические тесты завершены успешно. Несоответствия классифицируются:

- критические — нарушение целостности или изоляции данных, невозможность выполнить функцию; устраняются до приёмки;
- значительные — функция выполняется с отклонением от требований; устраняются до приёмки или по согласованному графику;
- незначительные — замечания к интерфейсу и документации; устраняются по согласованному графику.

## **5 Условия и порядок проведения испытаний**

### **5.1 Условия проведения**

Стенд развёртывается по документу «Руководство системного программиста». На стенде должны быть:

- две компании (А и Б), в каждой — отдел продаж;
- пользователи: системный администратор; в компании А — администратор компании, руководитель отдела, два менеджера, специалист по оформлению, финансист, наблюдатель; в компании Б — менеджер;
- заполненные справочники компании А: типы платежей, счета получателей, статусы заявок, причины отказа;
- проект с домом и не менее чем 20 объектами, загруженными из шаблона; планировки; действующая скидка; шаблон договора с метками;
- API-ключ партнёра для компании А.

### **5.2 Порядок проведения**

Проверки выполняются в порядке этапов. Для каждой проверки испытатель выполняет действия, указанные в приложении А, сравнивает фактический результат с ожидаемым и заносит результат в протокол (приложение В). При несоответствии фиксируются действия для воспроизведения и снимок экрана.

### **5.3 Персонал**

Проверки выполняют пользователи заказчика соответствующих ролей и администратор системы при участии представителя разработчика.

## **6 Материально-техническое обеспечение**

Сервер стенда по требованиям ТЗ (подраздел 4.3); рабочие места с браузерами Chrome, Edge, Firefox; мобильный телефон для проверки адаптивного интерфейса; почтовый ящик для проверки восстановления пароля; средство выполнения запросов HTTP (например, curl) для проверки публичного API.

## **7 Метрологическое обеспечение**

Метрологическое обеспечение не требуется. Время отклика измеряется средствами разработчика браузера (вкладка «Сеть»).

## **8 Отчётность**

По результатам испытаний оформляются протокол испытаний (приложение В) и акт о завершении испытаний. Выявленные несоответствия вносятся в перечень с указанием класса, ответственного и срока устранения.

**Приложение А**  
**(обязательное)**  
**Методика проверок**

**А.1 Подсистема «Организационная структура и права доступа»**

Таблица А.1 – Проверки подсистемы ОРГ

| №     | Функция        | Действия                                                                      | Ожидаемый результат                                                                      |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1.1  | ОРГ-01         | Войти менеджером с верным паролем                                             | Открыт дашборд, меню содержит только разрешённые разделы                                 |
| A1.2  | ОРГ-01         | 10 раз подряд ввести неверный пароль, затем верный                            | Вход блокируется на 5 минут с сообщением о блокировке                                    |
| A1.3  | ОРГ-01         | Деактивировать пользователя и попытаться войти                                | Вход отклонён                                                                            |
| A1.4  | ОРГ-01         | Войти, выждать более 30 минут работы на странице, продолжить работу           | Сессия продлевается автоматически, повторный вход не требуется                           |
| A1.5  | ОРГ-01         | Выйти из системы и вернуться кнопкой «Назад» браузера                         | Данные недоступны, открывается страница входа                                            |
| A1.6  | ОРГ-02         | Запросить восстановление пароля на адрес из профиля, сменить пароль по ссылке | Письмо получено, пароль изменён, прежние сессии пользователя завершены                   |
| A1.7  | ОРГ-03, ОРГ-04 | Создать компанию, отдел и подраздел                                           | Записи созданы, отделы отображаются деревом                                              |
| A1.8  | ОРГ-05         | Создать пользователя с паролем из 7 символов                                  | Сохранение отклонено с указанием причины                                                 |
| A1.9  | ОРГ-06         | Открыть типовую роль MANAGER и попытаться изменить                            | Изменение запрещено, показано предупреждение о системной роли                            |
| A1.10 | ОРГ-06         | Удалить роль, назначенную двум сотрудникам                                    | Система показывает, кому назначена роль, и удаляет только после повторного подтверждения |
| A1.11 | ОРГ-07         | Менеджер 1 открывает список клиентов                                          | Видны только клиенты, созданные или назначенные на него                                  |
| A1.12 | ОРГ-07         | Руководитель отдела открывает список клиентов                                 | Видны клиенты всех сотрудников отдела                                                    |
| A1.13 | ОРГ-07         | Менеджер компании Б открывает по прямой ссылке карточку клиента компании А    | Отказ в доступе                                                                          |
| A1.14 | ОРГ-07         | Менеджер без права «Просмотр» на ресурс «Настройки»                           | Пункт меню «Настройки» отсутствует; прямая ссылка не открывает вкладки                   |
| A1.15 | ОРГ-07         | Финансист с правом на раздел «Настройки» и на типы платежей и счета           | В разделе «Настройки» видна только вкладка «Финансы»                                     |
| A1.16 | ОРГ-07         | Открыть скан паспорта клиента, скопировать ссылку и открыть её через 2 ч      | По истечении срока ссылки файл не выдаётся                                               |
| A1.17 | ОРГ-08         | Изменить разрешения роли и открыть журнал изменений прав                      | Запись с автором, временем, IP-адресом и деталями                                        |

**А.2 Подсистема «Каталог недвижимости»**

Таблица А.2 – Проверки подсистемы КАТ

| № | Функция | Действия | Ожидаемый результат |
|---|---------|----------|---------------------|
|---|---------|----------|---------------------|

| №     | Функция           | Действия                                                                                           | Ожидаемый результат                                                                                  |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2.1  | КАТ-01,<br>КАТ-02 | Создать проект и дом                                                                               | Записи созданы, у дома есть вкладки «Детали дома», «Объекты», «Планировки», «Галерея», «Логи»        |
| A2.2  | КАТ-03            | Скачать шаблон, заполнить 5 строк, загрузить                                                       | Создано 5 объектов, отчёт о загрузке                                                                 |
| A2.3  | КАТ-03            | Изменить в файле цену и этаж одного объекта, загрузить повторно                                    | Объект обновлён, дубль не создан                                                                     |
| A2.4  | КАТ-03            | Указать в файле статус SOLD для нового и для существующего объекта                                 | Статус не применяется: новый объект создан со статусом «Подбор», у существующего статус не изменился |
| A2.5  | КАТ-03            | Изменить в файле цену объекта, по которому есть бронь                                              | Строка пропущена с отметкой «объект занят», цена не изменена                                         |
| A2.6  | КАТ-04            | Открыть шахматку, навести курсор на ячейку                                                         | Подсказка с номером, статусом на языке интерфейса и площадью                                         |
| A2.7  | КАТ-05            | Перевести объект в резерв и вернуть в продажу                                                      | Статус меняется «Подбор» ↔ «Резерв»                                                                  |
| A2.8  | КАТ-06            | Массово загрузить файлы A-0,01_main.jpg и A-0,01_floor.png (первый — кириллица, второй — латиница) | Оба изображения попали в одну планировку                                                             |
| A2.9  | КАТ-08            | Создать скидку с датой окончания раньше даты начала                                                | Сохранение отклонено                                                                                 |
| A2.10 | КАТ-08            | Менеджер компании Б открывает раздел «Скидки»                                                      | Скидки компании А не видны                                                                           |

### А.3 Подсистема «Работа с клиентами»

Таблица А.3 – Проверки подсистемы КЛИ

| №     | Функция | Действия                                                               | Ожидаемый результат                                                                                         |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3.1  | КЛИ-01  | Создать клиента с телефоном «90 123 45 67»                             | Телефон сохранён как +998901234567; создана автоматическая встреча, не учитываемая в сводной таблице встреч |
| A3.2  | КЛИ-01  | Найти клиента по номеру «+998 90 123-45-67»                            | Клиент найден                                                                                               |
| A3.3  | КЛИ-01  | Создать второго клиента компании А с тем же адресом электронной почты  | Сохранение отклонено                                                                                        |
| A3.4  | КЛИ-01  | Создать клиента компании Б с тем же адресом электронной почты          | Клиент создан, с клиентом компании А не связан                                                              |
| A3.5  | КЛИ-01  | Удалить клиента, у которого есть бронь                                 | Отказ с перечнем сделок                                                                                     |
| A3.6  | КЛИ-01  | Удалить клиента без активных сделок                                    | Клиент переведён в статус «В архиве», история сохранена                                                     |
| A3.7  | КЛИ-02  | Перевести заявку в «Отказ» без причины                                 | Статус не сохранён, требуется причина                                                                       |
| A3.8  | КЛИ-02  | Попытаться изменить поля заявки в статусе «Отказ»                      | Поля доступны только для чтения                                                                             |
| A3.9  | КЛИ-02  | Удалить заявку, найти её фильтром «Показывать удалённые», восстановить | Заявка скрыта из списков, найдена фильтром, восстановлена с историей                                        |
| A3.10 | КЛИ-03  | Перетащить заявку на канбан-доске в колонку «Нецелевая»                | Открывается окно выбора причины                                                                             |
| A3.11 | КЛИ-04  | Создать встречу с плановой датой в прошлом                             | Сохранение отклонено                                                                                        |
| A3.12 | КЛИ-04  | Заккрыть встречу результатом «Состоялась» с комментарием               | Статус «Состоялась», запись в журнале                                                                       |
| A3.13 | КЛИ-04  | Удалить и восстановить встречу                                         | Встреча скрыта и восстановлена                                                                              |

#### А.4 Подсистема «Сделки»

Таблица А.4 – Проверки подсистемы СДЕ

| №     | Функция | Действия                                                                                               | Ожидаемый результат                                                                                                                       |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4.1  | СДЕ-01  | Забронировать свободный объект, указав заявку клиента                                                  | Сделка «Бронь», объект «Бронь», цена зафиксирована                                                                                        |
| A4.2  | СДЕ-01  | Изменить цену объекта загрузкой и открыть сделку                                                       | Цена сделки не изменилась                                                                                                                 |
| A4.3  | СДЕ-01  | Два менеджера одновременно бронируют один объект                                                       | Создана одна бронь, второй получил отказ                                                                                                  |
| A4.4  | СДЕ-01  | Забронировать объект, по которому уже есть бронь                                                       | Отказ                                                                                                                                     |
| A4.5  | СДЕ-02  | Открыть «Применить скидки»                                                                             | Предложены только скидки, действующие для объекта на текущую дату                                                                         |
| A4.6  | СДЕ-02  | Ввести стоимость по договору выше цены со скидками                                                     | Сохранение отклонено                                                                                                                      |
| A4.7  | СДЕ-02  | Открыть шаг «График платежей» до сохранения стоимости по договору                                      | Шаг недоступен                                                                                                                            |
| A4.8  | СДЕ-03  | Присвоить сделке номер договора, уже существующий в компании А                                         | Сохранение отклонено                                                                                                                      |
| A4.9  | СДЕ-03  | Присвоить тот же номер сделке компании Б                                                               | Номер сохранён                                                                                                                            |
| A4.10 | СДЕ-03  | Заполнить обе даты подписания                                                                          | Сделка «Успешно закрыта», объект «Сделка проведена», заявка «Успешно закрыта» со ссылкой на сделку в журнале                              |
| A4.11 | СДЕ-04  | Отменить бронь без платежей                                                                            | Сделка «Отменена», объект «Подбор», заявка «В работе»                                                                                     |
| A4.12 | СДЕ-04  | Попытаться отменить сделку с оплаченным платежом без документа                                         | Требуется расторжение с документом-основанием                                                                                             |
| A4.13 | СДЕ-04  | Расторгнуть сделку с оплаченным платежом, приложив документ                                            | Сделка «Расторгнута», платёж «К возврату», объект остаётся занятым                                                                        |
| A4.14 | СДЕ-04  | Попытаться сформировать документ по расторгнутой сделке                                                | Отказ                                                                                                                                     |
| A4.15 | СДЕ-01  | При валюте сделок компании UZS забронировать объект проекта с валютой прайса USD                       | Сделка в UZS, цена равна цене по прайсу × курс на день брони; цена по прайсу и курс показаны на шаге «Условия» и записаны в журнал сделки |
| A4.16 | СДЕ-01  | Повторить A4.15 в среде без курса USD и без доступа к ЦБ                                               | Бронь не создана, сообщение «Нет курса USD на ...»                                                                                        |
| A4.17 | СДЕ-02  | Скидка «За 100% оплату» ограничена планом «100% оплата»; в сделке без плана открыть «Применить скидки» | Скидка недоступна, подсказка выбрать план оплаты                                                                                          |
| A4.18 | СДЕ-02  | Выбрать план «100% оплата», применить скидку «За 100% оплату», затем выбрать план рассрочки            | Скидка применена; смена плана отклонена с названием скидки и допустимых планов                                                            |

#### А.5 Подсистема «Финансы»

Таблица А.5 – Проверки подсистемы ФИН

| №    | Функция | Действия                                                             | Ожидаемый результат                                          |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A5.1 | ФИН-01  | Сохранить график, сумма которого отличается от стоимости по договору | Отказ с указанием обеих сумм                                 |
| A5.2 | ФИН-01  | Сохранить график с суммой, равной стоимости по договору              | График сохранён, сделка «В работе», объект «Сделка в работе» |

| №     | Функция | Действия                                                                                                                                                                                                            | Ожидаемый результат                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A5.3  | ФИН-01  | В сделке в UZS ввести часть строк в USD и сохранить график                                                                                                                                                          | Строки сохранены в UZS по курсу на день сохранения; в графике у них показаны введенная сумма в USD и курс                                                                                            |
| A5.4  | ФИН-01  | Отметить платёж оплаченным, изменить график и удалить оплаченную строку                                                                                                                                             | Отказ с перечнем оплаченных платежей                                                                                                                                                                 |
| A5.5  | ФИН-01  | Изменить график, сохранив оплаченную строку                                                                                                                                                                         | Оплаченный платёж сохранён со статусом и датой оплаты                                                                                                                                                |
| A5.6  | ФИН-02  | Отметить платёж оплаченным                                                                                                                                                                                          | Статус «Оплачен», дата оплаты — текущая, запись в журнале                                                                                                                                            |
| A5.7  | ФИН-02  | Отменить оплату платежа с прошедшей датой к оплате                                                                                                                                                                  | Статус «Просрочен»                                                                                                                                                                                   |
| A5.8  | ФИН-03  | Создать график с датой к оплате в прошлом                                                                                                                                                                           | Платёж сразу в статусе «Просрочен»                                                                                                                                                                   |
| A5.9  | ФИН-04  | Отметить возврат платежа «К возврату» (последнего по сделке)                                                                                                                                                        | Статус «Возвращен», объект «Подбор», запись в журнале сделки                                                                                                                                         |
| A5.10 | ФИН-04  | Отметить возврат платежа в статусе «Оплачен»                                                                                                                                                                        | Отказ                                                                                                                                                                                                |
| A5.11 | ФИН-05  | Сводная таблица по статусу, выгрузка в Excel                                                                                                                                                                        | Итоги по валютам отдельно, файл совпадает с экраном                                                                                                                                                  |
| A5.12 | ФИН-06  | Удалить счёт получателя, на который ссылаются платежи                                                                                                                                                               | Отказ с числом ссылающихся записей                                                                                                                                                                   |
| A5.13 | ФИН-01  | В сделке в UZS ввести одну строку в USD, сумма которой после пересчёта отличается от стоимости по договору меньше чем на 0,01 USD                                                                                   | График сохранён; сумма графика в UZS равна стоимости по договору                                                                                                                                     |
| A5.14 | ФИН-01  | Изменить срок одной строки ранее пересчитанного графика, остальные не менять                                                                                                                                        | У неизменённых строк сохранены введенные сумма и курс                                                                                                                                                |
| A5.15 | ФИН-01  | Запросом к API передать строку в валюту, не входящей в поддерживаемые                                                                                                                                               | Отказ с перечнем поддерживаемых валют                                                                                                                                                                |
| A5.16 | ФИН-07  | Без разрешения на ресурс «Курсы валют» изменить валюту сделок                                                                                                                                                       | Отказ                                                                                                                                                                                                |
| A5.17 | ФИН-07  | Ввести ручной курс USD на сегодня в компании А                                                                                                                                                                      | В компании А действует ручной курс, в компании Б — курс ЦБ                                                                                                                                           |
| A5.18 | ФИН-07  | Нажать «Обновить курсы ЦБ»                                                                                                                                                                                          | Курсы загружены, в таблице источник «ЦБ Узбекистана» и дата курса                                                                                                                                    |
| A5.19 | ФИН-05  | Сводная таблица при платежах в USD и UZS                                                                                                                                                                            | Итоги по валютам отдельно и общий итог в валюте сделок компании                                                                                                                                      |
| A5.20 | ФИН-08  | Кнопкой «Добавить тип» завести «100% оплата» (100% сразу), «Рассрочка на 12 месяцев» (12 мес., взнос 30 %), «Ипотека» (остаток через 3 мес., взнос 30 %); затем рассрочку без срока; изменить тип значком карандаша | Планы сохранены; рассрочка без срока отклонена с причиной в окне; изменения видны в таблице                                                                                                          |
| A5.21 | ФИН-08  | В карточке объекта с прайсом в USD нажать «Рассчитать план оплаты», отметить общую скидку и скидку «За 100% оплату»                                                                                                 | Цена пересчитана в валюту сделок по курсу; в таблице три плана; общая скидка учтена во всех колонках, «За 100% оплату» — только в колонке «100% оплата»; сумма графика каждого равна цене со скидкой |
| A5.22 | ФИН-08  | Нажать «Печать» в калькуляторе                                                                                                                                                                                      | Печатная форма с таблицей планов, графиком и пометкой о предварительном расчёте                                                                                                                      |

| №     | Функция | Действия                                                                                         | Ожидаемый результат                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A5.23 | ФИН-08  | В сделке без графика с применённой скидкой «За 100% оплату» выбрать «Ипотека» и «Создать график» | План сделки — «Ипотека», скидка «За 100% оплату» снята; стоимость по договору — цена варианта; два платежа (взнос и остаток через 3 месяца) с типом «Ипотека»; сделка «В работе»; повторное создание недоступно |
| A5.24 | ФИН-06  | Удалить тип платежа и счёт, по которым есть платежи; затем переименовать счёт                    | Удаление отклонено с причиной, тип у платежей сохранён; новое название счёта видно в графике                                                                                                                    |
| A5.25 | ФИН-06  | Пользователем компании изменить или удалить общий тип платежа                                    | Отказ: общие записи меняет только системный администратор                                                                                                                                                       |

## A.6 Подсистема «Шаблоны документов»

Таблица A.6 – Проверки подсистемы ДОК

| №    | Функция | Действия                                                                    | Ожидаемый результат                                          |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A6.1 | ДОК-01  | Загрузить шаблон в формате PDF                                              | Отклонено, допускается только DOCX                           |
| A6.2 | ДОК-02  | Сформировать документ до сохранения номера и даты договора                  | Кнопка формирования недоступна, показана подсказка           |
| A6.3 | ДОК-02  | Сформировать договор по шаблону с метками клиента, объекта, сделки, проекта | Метки заменены данными, в том числе основной телефон клиента |

## A.7 Подсистема «Задачи»

Таблица A.7 – Проверки подсистемы ЗАД

| №    | Функция | Действия                                                            | Ожидаемый результат                           |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A7.1 | ЗАД-01  | Создать задачу со сроком раньше времени начала                      | Сохранение отклонено                          |
| A7.2 | ЗАД-02  | Начать задачу, завершить родительскую при открытой подзадаче        | Отказ с перечнем открытых подзадач            |
| A7.3 | ЗАД-02  | Менеджер пытается изменить завершённую задачу                       | Изменение запрещено                           |
| A7.4 | ЗАД-02  | Руководитель с правом «Возврат отменённой задачи» возвращает задачу | Запрошен новый срок, задача в статусе «Новая» |
| A7.5 | ЗАД-03  | Переключить представления «Список», «Канбан», «Календарь»           | Задачи отображаются во всех представлениях    |

## A.8 Подсистема «Аналитика и отчётность»

Таблица A.8 – Проверки подсистемы АНА

| №    | Функция | Действия                                                                                  | Ожидаемый результат                                                                                 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A8.1 | АНА-01  | Закрыть сделку и открыть дашборд                                                          | Продажи за месяц увеличились; значения считаются в пределах области видимости                       |
| A8.5 | АНА-01  | Закрыть в текущем месяце сделку в USD и сделку в UZS, открыть дашборд                     | Продажи за месяц — в валюте сделок компании: сумма в UZS плюс сумма в USD по курсу на дату договора |
| A8.2 | АНА-02  | В сводной таблице заявок задать порог «не обновлялись более 3 дней» и перейти по счётчику | Открывается список именно этих заявок                                                               |

| №    | Функция | Действия                                                                                        | Ожидаемый результат                                                                                    |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A8.3 | АНА-03  | Скачать шаблон плана по проектам, заполнить, загрузить, загрузить повторно с другими значениями | План за период перезаписан                                                                             |
| A8.4 | АНА-04  | Сформировать отчёт «план-факт» за текущий месяц                                                 | Факт соответствует закрытым сделкам и оплатам; % факт и % прогноз рассчитаны по формулам ТЗ (п. 4.3.1) |

### А.9 Подсистема «Интеграция с партнёрами»

Таблица А.9 – Проверки подсистемы ИНТ

| №    | Функция | Действия                                                        | Ожидаемый результат                                                  |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A9.1 | ИНТ-03  | Создать API-ключ                                                | Ключ показан полностью один раз; в списке — замаскированное значение |
| A9.2 | ИНТ-01  | Запросить /api/public/projects/ без ключа                       | Ответ 401                                                            |
| A9.3 | ИНТ-01  | Запросить с ключом, у которого нет действия «Просмотр проектов» | Ответ 403                                                            |
| A9.4 | ИНТ-01  | Запросить с ключом с IP-адреса вне списка разрешённых           | Ответ 403                                                            |
| A9.5 | ИНТ-01  | Превысить лимит запросов ключа в минуту                         | Ответ 429                                                            |
| A9.6 | ИНТ-01  | Запросить с действующим ключом                                  | Только проекты компаний ключа                                        |
| A9.7 | ИНТ-02  | Отправить заявку дважды подряд с тем же телефоном и источником  | Создана одна заявка, заметки второй дописаны в неё                   |
| A9.8 | ИНТ-03  | Перевыпустить ключ и выполнить запрос старым                    | Ответ 401                                                            |

### А.10 Подсистема «Регламентные задания»

Таблица А.10 – Проверки подсистемы РЕГ

| №     | Функция | Действия                                                                                             | Ожидаемый результат                                                             |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A10.1 | РЕГ-01  | Выполнить python manage.py refresh_overdue_payments при наличии платежа «К оплате» с прошедшей датой | Платёж «Просрочен»                                                              |
| A10.2 | РЕГ-02  | Выполнить python manage.py expire_bookings при наличии брони с прошедшей датой окончания             | Сделка «Отменена» с указанием причины, объект «Подбор»                          |
| A10.3 | РЕГ-03  | Выполнить python manage.py close_stale_meetings при наличии встречи, просроченной на 8 дней          | Встреча «Не состоялась», запись в журнале                                       |
| A10.4 | РЕГ     | Проверить журнал контейнера scheduler                                                                | Задания выполняются раз в час без ошибок                                        |
| A10.5 | РЕГ-04  | Выполнить python manage.py fetch_exchange_rates                                                      | Сообщение «Загружено курсов: N», в «Настройки» → «Валюты» курсы на текущую дату |

### А.11 Сквозной сценарий продажи

Таблица А.11 – Сквозной сценарий

| № | Действия | Ожидаемый результат |
|---|----------|---------------------|
|---|----------|---------------------|

| №     | Действия                                                                                         | Ожидаемый результат                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11.1 | Менеджер: клиент — заявка — встреча с результатом — бронь — условия со скидкой — график платежей | Все шаги выполняются, статусы меняются по таблице 6 документа «Описание автоматизированных функций» |
| A11.2 | Специалист по оформлению: номер и дата договора — формирование договора — скан — даты подписания | Сделка и заявка закрыты, документ сформирован                                                       |
| A11.3 | Финансист: отметка всех платежей                                                                 | Платежи «Оплачен», поступления отражены в отчёте «план-факт»                                        |
| A11.4 | Наблюдатель: дашборд, отчёт «план-факт», сводные таблицы                                         | Данные компании видны, изменение данных недоступно                                                  |

## А.12 Защита информации

Таблица А.12 – Проверки защиты информации

| №     | Действия                                                             | Ожидаемый результат                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A12.1 | Проверить в инструментах браузера хранилище localStorage после входа | Токены доступа и обновления отсутствуют                         |
| A12.2 | Проверить cookie crm_refresh                                         | Признаки HttpOnly, SameSite=Lax, путь /api/; при HTTPS — Secure |
| A12.3 | Обратиться к портам БД и Redis сервера извне                         | Порты недоступны                                                |
| A12.4 | Обратиться к /protected-media/... напрямую                           | Ответ 404                                                       |
| A12.5 | Выполнить более 5 попыток входа в минуту с одного адреса             | Ответ 429                                                       |
| A12.6 | Проверить таблицу ключей партнёров в БД                              | Ключи в открытом виде отсутствуют (только хеш и шифротекст)     |

## А.13 Эргономика и многоязычность

Таблица А.13 – Проверки эргономики

| №     | Действия                                                              | Ожидаемый результат                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A13.1 | Переключить язык на английский и узбекский на страницах всех разделов | Все надписи переведены, ключи локализации на экране не появляются |
| A13.2 | Открыть списки на телефоне                                            | Таблицы заменены списком карточек                                 |
| A13.3 | Переключить тёмную тему                                               | Элементы читаемы                                                  |
| A13.4 | Выполнить запрещённую операцию (например, график с неверной суммой)   | Показана причина отказа от сервера                                |

## А.14 Показатели назначения

Таблица А.14 – Проверки показателей назначения

| №     | Действия                                                                            | Ожидаемый результат                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A14.1 | Открыть список заявок при 10 000 записях                                            | Время отклика не более 2 с                         |
| A14.2 | Выполнить работу 50 пользователей одновременно (средство нагрузочного тестирования) | Время отклика не превышает 2 с, ошибок сервера нет |
| A14.3 | Загрузить файл 100 МБ                                                               | Файл принят                                        |

## Приложение Б

(обязательное)

### Автоматические тесты

Автоматические тесты выполняются командами:

```
cd backend
python manage.py test apps permissions --top-level-directory .
cd ../frontend-new
npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit
npm run build
```

Таблица Б.1 – Автоматические тесты серверной части

| Модуль                                    | Что проверяется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| permissions.tests                         | Контракт API-ключей партнёров: ключ в открытом виде выдаётся только при создании и перевыпуске, в списке — маска; прежний ключ после перевыпуска недействителен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| apps.documents.tests                      | В договор подставляется основной телефон клиента, при его отсутствии — первый, при отсутствии телефонов — пустое значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| permissions.tests<br>(инициализация прав) | Типовые роли создаются при первичной установке и с ключом --with-roles; в системе со своими ролями дубли не создаются, а разрешения на новые ресурсы создаются; --sync-roles не перезаписывает роль, заведённую вручную с кодом типовой; назначение системного администратора без роли SYSTEM_ADMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| apps.crm.tests                            | Встреча, создаваемая при регистрации клиента, принадлежит компании клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| apps.finances.test_currency               | Курс на дату и приоритет ручного курса компании; пересчёт без округления кросс-курса; пересчёт цены при брони и отказ без курса; график со строками в USD хранится в валюте сделки с исходным вводом; отнесение расхождения от округления; сохранение исходного ввода при правке; отказ для неподдерживаемой валюты; права на настройки валют; приведение дашборда к валюте сделок; пересчёт старых сделок командой convert_deals_currency (суммы и график, исходные суммы сохраняются, повторный запуск ничего не меняет, сделки в суммах пропускаются); планы оплаты в типах платежей (проверка значений, приведение условий к виду плана), правка и переименование справочников, запрет удаления используемого типа и счёта, защита общих записей, выбор компании системным администратором |
| тесты приложений apps.*                   | Бизнес-правила приложений (сделки, финансы, каталог и др.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Примечание – Проверка типов клиентской части выполняется для контроля новых ошибок: число ошибок не должно увеличиваться относительно предыдущей редакции.

**Приложение В**  
(обязательное)  
**Форма протокола испытаний**

Протокол оформляется по форме ниже.

Таблица В.1 – Протокол испытаний

| <b>№<br/>проверк<br/>и</b> | <b>Фактический результат</b> | <b>Соответствует<br/>(да/нет)</b> | <b>Замечание, класс несоответствия</b> |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| A1.1                       |                              |                                   |                                        |
| A1.2                       |                              |                                   |                                        |
| ...                        |                              |                                   |                                        |

Протокол подписывают председатель и члены комиссии с указанием даты, редакции исходных текстов (коммит) и адреса стенда.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]